

長庚大學資工系軟硬體專題學生自評表

團隊成員	廖哲勛、石岱勳、姚睿、張宇宏、廖育翔	指導教授	黃崇源
專題名稱	AI 為核心的假訊息驗證系統（系統名稱：全民查證公社）		

請就下列各項核心能力逐一檢視，自評專題等級並提出證據說明理由

1. 運用資工領域、數學、科學及工程知識之能力

未能運用資訊技術於專題實作	已能運用資訊技術於專題實作，但使用之資訊技術過於簡單	能充分運用資訊技術於專題實作，且專題具有創新性，但專題內容仍有可改進之處	✓ 本組自評 能充分運用資訊技術於專題實作，且專題具創新性，並能完整實作
---------------	----------------------------	--------------------------------------	---

(圈選上述四個等級) 本組自評：第 4 級 (由左至右為第 1 ~ 4 級)

說明：本專題整合 React 前端、FastAPI 後端、PostgreSQL 與 pgvector 向量檢索及大型語言模型，完成一套可公開使用的假訊息與詐騙查證系統，並於 2026 年 9 月正式上線運作，不需要任何人開著電腦。核心設計為三層判讀流程：先比對相同內容，再以向量比對語意相近的說法，兩層都沒有命中才呼叫 AI；相似度門檻 0.75 係經實測校準而得，使重複出現的謠言不必重複耗用運算資源。系統已完整實作並對外提供服務。

2. 發掘、分析及處理資訊系統運作問題的能力

專題議題缺乏重要性	專題議題之重要性不足	✓ 本組自評 專題議題具重要性，但專題實作內容仍有可持續改進之處	專題議題具重要性，且專題內容具有優秀的成果
-----------	------------	-------------------------------------	-----------------------

(圈選上述四個等級) 本組自評：第 3 級 (由左至右為第 1 ~ 4 級)

說明：假訊息與詐騙查證是當前重要的社會議題。本專題不只是串接 AI，而是把「怎樣才算可信」當成需求分析的對象，訂出只採計已做出判定的查核來源、找不到來源就明確標示「尚無查核機構證實」且不予安全判定的規則。系統已能穩定運作，但仍有可持續改進之處：語意快取的命中率為 65%，尚未達到自訂的 70% 標準；知識庫中部分來源的分級標記需要重新檢視。兩項均已排入下一階段工作，不以調低標準的方式掩蓋。

3. 設計與執行資訊系統實驗，與分析實驗數據之能力

無法使用資訊系統進行實驗或不具有分析實驗數據的能力	能使用資訊系統進行實驗，但不具有分析實驗數據的能力	✓ 本組自評 能使用資訊系統進行實驗，且具有分析實驗數據的能力，但不夠精熟	能精熟使用資訊系統進行實驗，且具有優秀分析實驗數據的能力
---------------------------	---------------------------	--	------------------------------

(圈選上述四個等級) 本組自評：第 3 級 (由左至右為第 1 ~ 4 級)

說明：團隊自建 150 筆人工標註的資料集進行評測，並以相同題目比較前後兩版模型：前一版準確率為 96%，現行模型全數判對，兩次評測均未將任何詐騙或假訊息誤判為安全。另實際量測三層判讀流程各層的回應時間，作為效能改善的依據。分析能力仍不夠精熟之處在於：現有資料集對新模型已趨於飽和，已無法再區分模型或設定之間的差異，需擴充題庫並進行信心校準。

4. 運用適當工具、儀器與現存模組執行資訊系統軟硬體開發之能力

未使用任何工具、儀器與現存模組進行資訊系統軟硬體開發

能使用工具、儀器與現存模組進行資訊系統軟硬體開發，但未能選擇適當的工具、儀器與現存模組

能使用正確的工具、儀器與現存模組進行資訊系統軟硬體開發，但使用技巧可持續加強

✓ 本組自評

能使用正確的工具、儀器與現存模組進行資訊系統軟硬體開發，且使用技巧精熟

(圈選上述四個等級) 本組自評：第 4 級 (由左至右為第 1~4 級)

說明：團隊精熟運用 Git 進行版本控制，並以持續整合服務在每次提交程式碼時自動執行上千項自動化測試；部署上結合雲端主機、靜態網站平台與向量資料庫，AI 則透過學校提供的模型問道呼叫。此外亦運用無頭瀏覽器自動擷取介面測試截圖與錄製系統展示影片，使測試證據與展示素材都能完整重現，展現對當前主流軟體開發工具的高度掌握。

5. 規劃、建立資訊系統測試環境，及執行測試與結果分析之專案管理能力

無法規劃系統測試項目

能規劃系統測試，但無法順利執行測試內容或呈現結果

✓ 本組自評

能規劃系統測試，亦可順利執行測試內容或呈現結果，但測試面向仍有不足待修正之處

能規劃系統測試，測試面向完整，亦可順利執行測試內容並呈現結果

(圈選上述四個等級) 本組自評：第 3 級 (由左至右為第 1~4 級)

說明：團隊依課程格式撰寫完整的測試計畫書，訂出 5 類共 46 項測試項目、通過準則與中止規則，並將實作拆解為逐項可追蹤的工作票以管理進度。測試已執行兩輪，第一輪未通過的項目經修正後重測通過，過程中發現的缺陷均逐項記錄原因與修正方式。測試面向仍有不足待修正之處：語意快取命中率未達準則，另有三項測試因需另外安裝的工具或另備環境而尚未執行，皆已列出原因與補做時程。

6. 具備撰寫與運用資訊系統設計文件之能力

未繳交口頭報告投影片或期末專題報告

有繳交口頭報告投影片與期末專題報告，但內容空乏

有繳交口頭報告投影片與期末專題報告，內容完整但仍有可改進之處

✓ 本組自評

有繳交口頭報告投影片與期末專題報告，內容完整且清楚詳實

(圈選上述四個等級) 本組自評：第 4 級 (由左至右為第 1~4 級)

說明：本專題留下完整且可回溯的文件鏈，從共識文件、功能與介面規格書、介面設計稿、實作工作票，到測試計畫書與雲端部署手冊，每一項實作與測試都能對應到文件條目。本次繳交書面報告與預錄簡報影片（附字幕與逐段旁白稿），專案說明文件亦隨程式同步維護，確保後續接手者能快速理解系統全貌。

7. 具備有效溝通與合作之能力

單一組員且缺乏與指導教授溝通專題進度

單一組員但能夠與專題教授溝通專題進度，並完成各項專題工作；多組員但缺少分工合作，無法完成各項專題工作

多組員且能分工合作完成各項專題工作，但相處不融洽

✓ 本組自評

多組員且能分工合作完成各項專題工作，且相處融洽

(圈選上述四個等級) 本組自評：第 4 級 (由左至右為第 1~4 級)

說明：五人開發團隊職責劃分明確，分別負責系統實作與部署、介面測試、效能與品質數據、文件與審查、影片與簡報。團隊透過良好的 Git 協作流程完成核心系統整合，並刻意安排介面檢核由非實作成員執行、另一位成員覆核，避免自己檢查自己。專案進度與技術決策定期向指導教授匯報，各項工作均如期完成，合作過程順利融洽。

8. 理解資訊倫理與社會責任			
缺乏資訊倫理(如隱私權、網路倫理、資訊精確性等)與資訊安全的相關知識	能具有基本資訊倫理(如隱私權、網路倫理、資訊精確性等)與資訊安全的基本知識	能具有基本資訊倫理(如隱私權、網路倫理、資訊精確性等)與資訊安全的基本知識，專題內容也能考量到資訊倫理與資訊安全的影響	✓ 本組自評 能具有基本資訊倫理((如隱私權、網路倫理、資訊精確性等))與資訊安全的基本知識，專題內容亦加入資訊倫理與資訊安全的相關實作
(圈選上述四個等級) 本組自評：第 4 級 (由左至右為第 1~4 級)			
說明： 本專題的核心精神即為維護網路資訊的精確性、打擊造謠以落實社會責任。倫理面已落實為具體功能：不引用未經查核的來源、沒有來源即不給予安全判定、每一頁都標示判讀由 AI 自動產生僅供參考，並提供隱私政策與資料刪除說明；系統不需登入，查詢紀錄只留存在使用者自己的瀏覽器，也不會把使用者輸入送到搜尋引擎。資訊安全面亦加入相關實作，包含對外連線的防護、連線頻率與檔案大小限制、每日運算次數上限，以及管理功能的權杖驗證。			

9. 瞭解資訊工程技術對環境永續、社會共好及全球發展的影響，並培養持續學習的習慣與能力			
專題內容與任一 SDG 均無關	專題內容能夠考量到與 SDG 間的關聯性	專題內容與一項 SDG 有關	✓ 本組自評 專題內容涵蓋多項 SDG
(圈選上述四個等級) 本組自評：第 4 級 (由左至右為第 1~4 級)			
說明： 系統結合 AI 與軟體工程技術，建立數位時代防禦假訊息的基礎設施，屬於具韌性且加速創新的基礎建設 (SDG 9)。同時藉由提供大眾即時、有來源依據且中立的查證服務，阻斷惡意假訊息的傳播，促進社會的互信、和諧與正義，建立具公信力的資訊查證體系 (SDG 16)。團隊也在過程中自學雲端部署、向量資料庫與模型評測方法，養成持續學習的習慣與能力。			

請勾選與專題內容相關之 SDG

- ☐ 無相關
- ☐ SDG 1 終結貧窮：消除各地一切形式的貧窮
- ☐ SDG 2 消除飢餓：確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業
- ☐ SDG 3 健康與福祉：確保及促進各年齡層健康生活與福祉
- ☐ SDG 4 優質教育：確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習
- ☐ SDG 5 性別平權：實現性別平等，並賦予婦女權力
- ☐ SDG 6 淨水及衛生：確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理
- ☐ SDG 7 可負擔的潔淨能源：確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源
- ☐ SDG 8 合適的工作及經濟成長：促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作
- ☒ SDG 9 工業化、創新及基礎建設：建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新
- ☐ SDG 10 減少不平等：減少國內及國家間的不平等
- ☐ SDG 11 永續城鄉：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村
- ☐ SDG 12 責任消費及生產：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式
- ☐ SDG 13 氣候行動：完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響
- ☐ SDG 14 保育海洋生態：保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化
- ☐ SDG 15 保育陸域生態：保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化
- ☒ SDG 16 和平、正義及健全制度：促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系
- ☐ SDG 17 多元夥伴關係：建立多元夥伴關係，協力促進永續願景